

Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 8.30 - 14.30

El- autorisationsprøve, januar 2023

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Prøven indeholder 13 sider, heraf 4 sider bilag

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger:

Løsning og aflevering af besvarelsen skal følge den lokale institutions regelsæt for eksamen.

Opgavesættet er opdelt i tre opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. *Forsyningsanlæg*
2. *Bygningsinstallation*
3. *Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder*

Til besvarelsen af de respektive opgaver skal der anvendes følgende regelsæt:

Opgave 1)

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for udførelse af elektriske anlæg nr. 1114 af 2016, Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg nr. 1608 af 2017 samt gældende udgave af Fællesregulativet (FR2022).

Opgave 2)

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer nr. 1082 af 2016, samt gældende udgave af Fællesregulativet (FR2022).

Anvendes standarder i DS/HD 60364-serien i besvarelsen, og der i medfør af disse, er mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg.

Opgave 3)

Efter de samme regelsæt, som anvendes til besvarelsen i opgave 1 og 2.

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Kredsskema over 10 kV forsyningsnet
- Bilag 2: Transformerdata for 630 kVA transformer
- Bilag 3: Belastningsoversigt for tavler
- Bilag 4: Situationsplan for virksomheden

Opgave 1

Forsyningsanlæg

Generelt:

I Frederikshavn nord ønskes etableret en ny transformerstation til forsyning af et nyt udstykningsområde i Golflunden, hvor der skal opføres 53 parcelhuse og 62 rækkehusboliger. Foruden det normale årlige gennemsnitlige elforbrug på 4300 kWh pr. husstand, skal udstykningen endvidere forberedes til forsyning af 11 kW ladere til el-biler i hver husstand. Det forventes, at det årlige kørselsforbrug pr. husstand er på 20.000 km med et elforbrug på 1 kWh pr. 5 km. Følgende formel kan anvendes:

$$P_b = 0,834 \cdot (W \cdot n)^{0,89}, \text{ hvor}$$

P_b = den dimensionerende effekt [kW]

W = boligernes gennemsnitlige energiforbrug pr. år [MWh]

n = antal boliger

Den nye 10/0,4 kV transformatorstation (-T198) skal indsløjfes i en eksisterende 10 kV ringforbindelse, der drives som et åbent ringnet, se bilag 1.

Ringforbindelsen forsynes fra 60/10 kV transformatorstation Apholm (-APH), men drives som to radialforbindelser, som hver er beskyttet med en effektafbryder styret af et linjerelæ.

Kortslutningsstrømme på 10 kV skinnen i 60/10 kV station Apholm:

$$I_{K_max} = 7,12 \text{ kA ved } \frac{R}{X} = 0,10$$

$$I_{K_min} = 6,82 \text{ kA ved } \frac{R}{X} = 0,15$$

Kortslutningsstrømme er beregnet ved den nominelle spænding 10 kV.

Linjerelæernes indstilling:

$$(I >) = 250 \text{ A}$$

$$(t >) = 1,5 \text{ s}$$

$$(I >>) = 1500 \text{ A}$$

$$(t >>) = 0,1 \text{ s}$$

Effektafbryderens egen tid:

$$t_e = 50 \text{ ms}$$

Kabeldata og længder:

I ringnettet er anvendt højspændingskabel type 3x150+25 mm² PEX-M-Al 12 kV. Fra station Apholm (-APH) til transformerstation -T178 er der 1389 m. Fra transformerstation -T178 til transformerstation -T198 er der 551 m.

Se bilag 1.

Transformerstation -T198:

Som beskyttelse af transformeren skal anvendes Full Range højspændingssikringer, som placeres i et Magnefix anlæg beregnet for indsløjfning af ringnet og forsyning til transformer.

Der forventes at skulle anvendes en transformer i effektstørrelsen 630 kVA. Den maksimale døgnmiddeltemperatur forventes at være 35 °C.

Maksimal kortslutningsvarighed for transformeren er 2 sekunder. Se transformerdata i bilag 2.

Opgaver 1 omfatter følgende:

- 1.1 Kontroller ved hjælp af netselskabernes erfaringsformel, om effektstørrelsen på den valgte transformer er tilstrækkelig til forsyning af det forventede forbrug i boligområdet Golflunden
- 1.2 Vælg passende størrelse sikringer med hensyn til maksimal belastningsstrøm, transformerens indkoblingsstrøm og kortslutningsfejl på lavspændingssiden
- 1.3 Dimensioner de interne højspændingskabler i -T198, idet der skal anvendes enleder PEX-Cu
- 1.4 Dimensioner jordingsanlægget (system/drift-, beskyttelses- og fællesjord) for transformerstationen -T198
- 1.5 Tegn et enstregdiagram inklusiv jordingsanlæg for transformerstation -T198.

Opgave 2

I forbindelse med udvidelse på en virksomhed med en ny bygning til produktion skal virksomhedens leveringsomfang hæves fra 500 A til 750 A. Kredsbyderen (MCCB) som er placeret i lavspændingstavle (-A0) i transformerstationen (-T143) skal udskiftes til en større.

Endvidere skal hovedtavlen (-A1) udvides med et afgangsfelt med sikringslastadskiller til forsyning af en ny tavle (-A12) placeret i den nye bygning. Se situationsplan bilag 4.

Den eksisterende stikledning -W1, som består af to stk. $4 \times 240 \text{ mm}^2$ NOIK-AI-90°, skal udvides med et ekstra kabel således, at den nye stikledning består af tre stk. $4 \times 240 \text{ mm}^2$ NOIK-AI-90°.

Derudover skal der udvides med et nyt kompressor anlæg til trykluft og nyt ventilationsanlæg til proces med svejseudstyr. Se i øvrigt belastningsoversigt for tavler (bilag 3).

Fra pågældende forsyningselskab er der indhentet følgende data:

Transformer	-T143
Værdier	
Nominal mærkespænding, U_N [kV]	3 x 10/0,4/0,23
Nominal effekt, S_N [kVA]	800
Prospektiv sekundær kortslutningsstrøm, $I_{K3F \max}$ [kA]	21,8 $\angle$ -75,2°
Prospektiv sekundær kortslutningsstrøm, $I_{KF-PEN \min}$ [kA]	16,7 $\angle$ -72,3°

Systemjording: Produktionshaller og administrationsbygning: TN-C-S

Nominal spænding: 3 x 400/230 V

Spændingsfald: Spændingsfald skal overholde anbefalingerne i DS/HD 60364-seriens tabel G.52.1.

Belastninger og kabellængder: Se bilag 3

Døgnmiddeltemperatur:

Administration:	25 °C
Produktionshaller:	20 °C
Værksted:	23 °C

Termisk modstand i jord: 2 K · m/W

Temperatur i jord: 15 °C

Samtidighedsfaktor: Se bilag 3

Overstrømsbeskyttelse og afbrydere:

Produktionshal

Forsyningskredsen (stikledningen) -W1 fra transformerstation -T143 til hovedtavle -A1 skal overstrømsbeskyttes med en ny kredsbylder (MCCB) -F1, der er placeret i lavspændingstavle -A0.

Administrationsbygning

Forsyningskredsen (hovedledningen) -W11 fra hovedtavle -A1 i hovedtavlerum til fordelingstavle -A11 i administrationen, er overstrømsbeskyttet med en eksisterende minikredsbylder (MCB) -F11 på 63 A, der er placeret i hovedtavle -A1.

Ny Produktionshal

Forsyningskredsen (hovedledningen) -W12 fra hovedtavle -A1 til undertavle -A12 er overstrømsbeskyttet med smeltesikringer -F12 og tilhørende sikringslastadskiller placeret i -A1.

Ventilationsanlæg

Gruppeledningen -W13 fra hovedtavle -A1 til ventilationsanlæg -MA1 på taget af produktionshal, skal overstrømsbeskyttes med håndbetjent motorværn (MMS) -F13 placeret i hovedtavle -A1. Forsyningsadskiller til ventilator placeres på taget ved siden af ventilationsanlægget.

Trykluftanlæg

Gruppeledningen -W14 fra undertavle -A12 til trykluftkompressor -MA2 i kompressorrum skal overstrømsbeskyttes med en minikredsbylder (MCB) -F14 placeret i -A12. Forsyningsadskiller placeres på væg ved siden af trykluftkompressor.

Fejlbeskyttelse:

Sker ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyret, hvis der ikke stilles yderligere lovmæssige krav. Alt elektrisk materiel skal udføres som klasse I materiel.

Kabler/føringsveje:

På bilag 4 er vist placeringer af tavler, kabling og føringsveje. Forsyningskredse og gruppeledninger er holdt adskilt. Der er ikke samlet fremføring med andre gruppeledninger end de nævnte.

Kabler med større tværsnit end 16 mm^2 , udføres som aluminiumskabler.

Alle indvendige vægge i både gamle og nye bygninger er under 30 cm i tykkelse. Ydervægge er over 35 cm.

Forsyningskredsen (stikledningen) -W1 fra lavspændingstavle -A0 til hovedtavle -A1 er nedlagt direkte i jord som tre parallelt forbundne $4 \times 240 \text{ mm}^2$ aluminiumskabler med indbyrdes afstand på minimum 25 cm. Gennemføring fra terræn igennem sokkel til tavle -A1 er udført som kabel i separat rør for hvert kabel.

Forsyningskredsen (hovedledningen) -W11 fra hovedtavle -A1 til undertavle -A11 er et $5G4 \text{ mm}^2$ NOIK-Cu-90° kabel oplagt på kabelstige sammen med W13.

Forsyningskredsen (hovedledningen) -W12 fra hovedtavle -A1 til undertavle -A12 skal oplægges alene fremført på kabelstige.

Strømkredsen (gruppeledningen) -W13 fra hovedtavle -A1 til ventilationsanlæg -MA1, er oplagt på kabelstige sammen med -W11. Gennemføring igennem tagkonstruktion til forsyningsadskiller på tag er udført i rør og der kan ses bort fra termisk isolering.

Strømkredsen (gruppeledningen) -W14 fra undertavle -A12 til trykluftkompressor -MA2 er alene fremført på kabelstige i vandret plan og direkte på væg i lodret plan frem til forsyningsadskiller.

Generelt:

Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse, kortslutningsudløserens effektivitet og kortslutningsbrydeevnen ($I_{cu} / I_{cs} / I_{cn}$) samt fejlbeskyttelse, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Opgave 2 omfatter følgende:

2.1 Hovedtavle -A1: Stikledning -W1

- 2.1.1 Vælg kredsbyrder -F1 (MCCB) til overstrømsbeskyttelse af installationen ud fra belastningsstrøm og korrekt kortslutningsbrydeevne
- 2.1.2 Indstil overbelastnings- og kortslutningsudløseren
- 2.1.3 Kontroller om stikledning -W1 er kortslutningsbeskyttet
- 2.1.4 Hvordan sikres det at tavle -A1 er fejlbeskyttet.

2.2 Undertavle -A12: Hovedledning -W12

- 2.2.1 Vælg smeltesikringer -F12 til overstrømsbeskyttelse ud fra belastningsstrømmen
- 2.2.2 Dimensioner hovedledning -W12
- 2.2.3 Kontroller om hovedledning -W12 er kortslutningsbeskyttet
- 2.2.4 Kontroller om tavle -A12 er fejlbeskyttet.

2.3 Ventilationsanlæg -MA1: Gruppeledning -W13

- 2.3.1 Vælg og indstil håndbetjent motorværn (MMS) -F13 til overbelastningsbeskyttelse af installationen
- 2.3.2 Dimensioner gruppeledning -W13
- 2.3.3 Kontroller om gruppeledning -W13 er kortslutningsbeskyttet med den valgte MMS.

2.4 Trykluftkompressor -MA2: Gruppeledning -W14

- 2.4.1 Vælg minikredsbyrder (MCB) -F14 til overstrømsbeskyttelse af installationen ud fra belastningsstrøm og kortslutningsbrydeevne
- 2.4.2 Dimensioner gruppeledning -W14
- 2.4.3 Kontroller kredsen med hensyn til kortslutningseffektivitet.

2.5 Enstregdiagram

- 2.5.1 Tegn et enstregdiagram og angiv de i opgave 2 valgte komponenter
- 2.5.2 Påfør komponenttyper, størrelser samt kabeltyper og dimensioner
- 2.5.3 Angiv endvidere relevante udligningsforbindelser.

Opgave 3

Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder

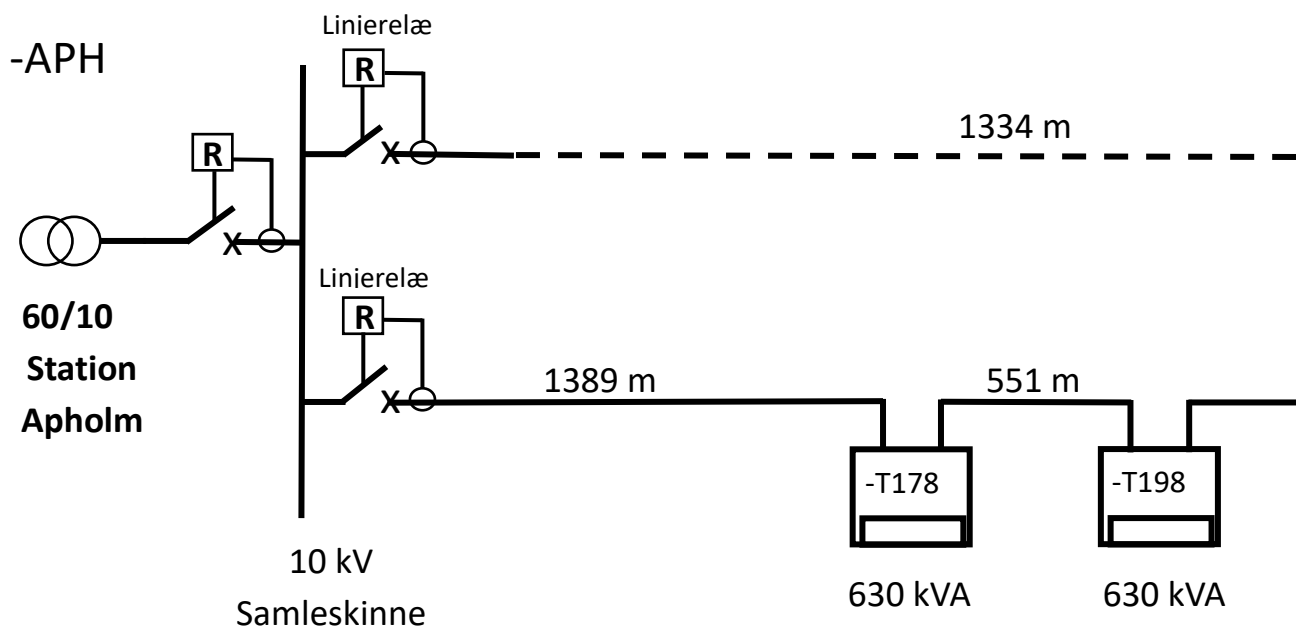
Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af de på side 2 angivne bekendtgørelser, standarder og fællesregulativet. Besvarelsenerne skal understøttes af relevante henvisninger.

Opgave 3 omfatter følgende:

- 3.1 Hvad er kravet til IP-klasse for en EV-ladestander placeret udendørs, hvis der skal tages hensyn til beskyttelse mod vand og fremmedlegemer?
- 3.2 Hvilke krav er der til fejlbeskyttelse af ladestanderens udtag til en el-bil?
- 3.3 Er der krav om fejlbeskyttelse med RCD af installationerne på land, ved tilslutning til et maritimt fartøj?
- 3.4 Hvad er den generelle forskel på udstyr beregnet for FELV set i forhold til udstyr beregnet for SELV eller PELV?
- 3.5 Hvilken metode kan anvendes til vurdering om beskyttelse med SPD (overspændingsbeskyttelse) i en installation er nødvendigt?
- 3.6 Hvilket krav er der til dimensionen af beskyttelseslederen for supplerende udligning mellem udsatte ledende dele og fremmede ledende dele?
- 3.7 Hvilke krav er der til anbringelse af målerfelt til forsyningsselskabets el-måler over gulv eller færdigt terræn?
- 3.8 Skal der udføres tilmelding til forsyningsselskabet ved udvidelse af en installation til en ladestander?
- 3.9 Hvad er mindste nedgravningsdybde for højspændingskabler, når de er beskyttet med rød dækplade?
- 3.10 Hvad forstås ved skridtspændingen U_{vs} i forbindelse med fejl på højspændingsanlæg?

Bilag 1

Kredsskema over 10 kV forsyningsnet.



Bilag 2, Transformerdata for 630 kVA transformer.

		TESTRAPPORT FOR TRANSFORMER									
		Type TNOSCTDK 630/10.5PNSm DTIE-L3M128									
		Fabrikationsår 2022					Serie nr. 1LPL21000111224				

HS					LS				
Effekt [kV·A]	Spænding [V]	Udtag [%]	Strøm [A]	Koblingsgruppe	Effekt [kV·A]	Spænding [V]	Strøm [A]		
630	10500	±2x2.5	34,64	Dyn11	630	420	866,0		

Køling **ONAN** Total vægt **2155** kg
 Antal faser **3** Omgivelsestemperatur **40** °C Olievægt **389** kg
 Mærkefrekvens **50** Hz Isolationsklasse **A** Ordre nr. **1209425**
 Kerne materiale | vægt **Koldvalset stål | 1004kg** Viklingsmateriale | vægt **Al/Al | 355kg**

Omsætning målt med kompenseret målekro: (Tolerance på målingen er ±0.2%)

HS-Udtag	1	2	3	4	5
HS [V]	11025	10763	10500	10238	9975
LS [V]	420	420	420	420	420
Afgivelse [%]					
A	-0,02	-0,02	0,05	0,04	0,01
B	-0,03	-0,03	0,05	0,03	0,01
C	-0,02	-0,04	0,04	0,03	0,01

Isolationstest: Isolationsniveau: **LI75AC28/AC8**

Vekselssp. test med separat spændingskilde, 50 Hz, 1 min HS **28** kV LS **8** kV

Vekselssp. test med induceret spænding **200Hz** **840** V **30** s

Tolerance på målingen er ±2%

Viklings modstand i Ω: Mærkeudtag **3** Måletemperatur **27,3** °C

	HS [V]	10500	LS [V]	420
A-B	0,88		a-b	0,00163
A-C	0,88		a-c	0,00162
B-C	0,88		b-c	0,00165

Tolerance på målingen er ±0.3%

Kortsl. impedans og belastningstab. Måletemperatur **27,3** °C

Tolerance på målingen er ±2%

Målt.				Belastningstab ved 75°C				Kortsl. impedans ved 75°C			
HS/LS [V]	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	Målt. [W]	Garante. [W]	+ - [%]	Tolerance [%]	Målt. [%]	Garante. [%]	+ - [%]	Tolerance [%]
10500/420	306,4	25,98	2127	4372	4600	-	0	3,91	4	-2,34	±10

Målt.				Tomgangstab, 50 Hz				Tomgangsstrøm, 50 Hz			
Tolerance på målingen er ±2%											
Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	Målt. [W]	Garante. [W]	+ - [%]	Tolerance [%]	Målt. [%]	Garante. [%]	+ - [%]	Tolerance [%]	
420	0,91	502	502	540	-7,08	0	0,11	0,37	-	+30	

Type olie **Inhibited Mineral Oil Nynas Nytro 10XN** Olie uden PCB Olie iflg.: **IEC 60296**

PEI= 99.5%

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

Hitachi Energy Poland sp. z o.o. der anvender et kvalitet og miljø integreret styresystem i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001, erklærer vi baseret på den udførte test under fuld ansvar, at transformeren er i overensstemmelse med den internationale standard **EN(IEC) 60076-1** Date: **25.02.2022**

Kierownik Stacji Prób
 Hitachi Energy Poland sp. z o.o.
 Oddział w Łodzi
 Zakład Transformatorów Dystrybucyjnych

 Mariusz Majczak
 Name and signature of authorized person (duński)

1LPL100025-GW MOT DK

Bilag 3, Belastningsoversigt for tavler.

Belastningsoversigt for hovedtavle -A1 og forsyningskreds/stikledning -W1, fra transformer - T143 til -A1:

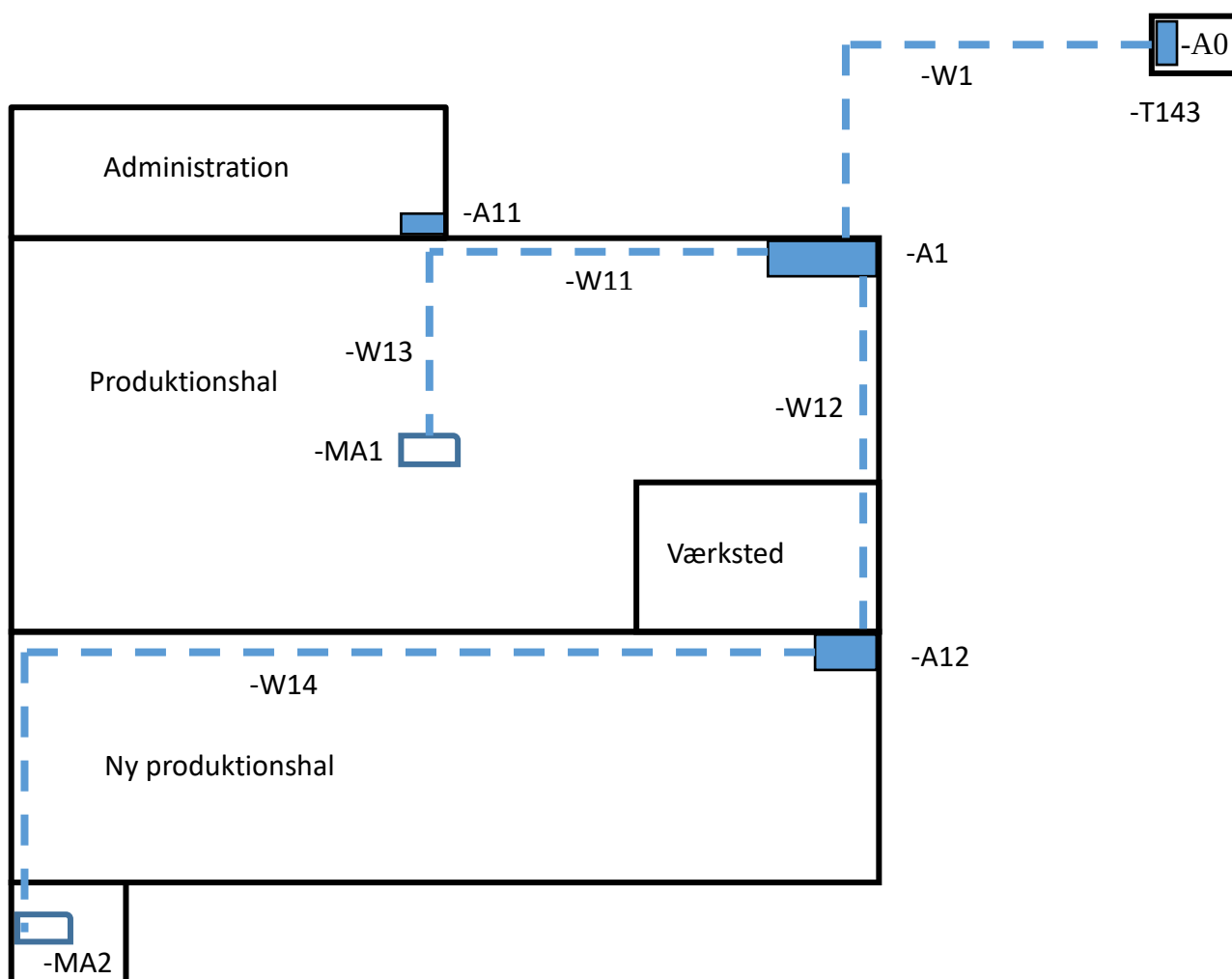
Forsyning til	Kabel nr.	Kabel fra → til	Spænding [V]	Strøm [A]	Samtidigheds faktor	Cos φ	Længde [m]	Bemærkninger
Tavle -A1	-W1	-A0 → -A1	3 x 400/230				30	
Tavle -A11 Administration	-W11	-A1 → -A11	3 x 400/230	52		0,95	32	
Tavle -A12	-W12	-A1 → -A12	3 x 400/230			0,85	26	
Ventilation -MA1	-W13	-A1 → -MA1	3 x 400/230	28		0,9	34	$I_{start} = 6 \times I_N$ $t_{start} = 3 \text{ s}$
Anden belastning 1			3 x 400/230	450	0,7	0,9		

Belastningsoversigt for undertavle -A12 og forsyningskreds/hovedledning -W12, fra hovedtavle -A1 til -A12:

Forsyning til	Kabel nr.	Kabel fra → til	Spænding [V]	Effekt [kW]	Samtidigheds faktor	Cos φ	Længde [m]	Bemærkninger
Trykluftanlæg -MA2	-W14	-A2 → -MA2	3 x 400/230	25 (P1)		0,8	54	Ingen startstrømme
Lys i ny produktionshal		-A2 → -Lys	1 x 230	1,15		1,0	48	Fjerneste lyskilde.
Anden belastning 2			3 x 400/230	160	0,8	0,9		

Bilag 4

Situationsplan for virksomheden



Signaturforklaring:



El-tavle



Maskinanlæg



Føringsvej i kabelbakke/jord